

Analisi Modale per Sistemi Dinamici LTI TC

Valerio Collura

Indice

1. Fondamenti del Movimento Libero	2
2. Definizione e Classificazione dei Modi Naturali	2
3. Analisi Modale in base alle Proprietà degli Autovalori	3
3.1. Autovalori con Molteplicità Unitaria (Semplici)	3
3.2. Autovalori con Molteplicità Multipla ($\mu > 1$)	3
4. Costante di Tempo (τ)	3

1. Fondamenti del Movimento Libero

Lo studio dell'analisi modale origina dall'esigenza di caratterizzare il **movimento libero** $x_\ell(t)$ di un sistema dinamico LTI TC di ordine n , descritto formalmente dall'equazione differenziale di stato:

$$\dot{x}(t) = Ax(t)$$

La soluzione di tale equazione, derivante dalla formula di Lagrange, è espressa come:

$$x_\ell(t) = e^{At}x(0_-)$$

Dove $x(0_-) \in \mathbb{R}^n$ rappresenta il vettore di stato iniziale e e^{At} è la matrice esponenziale. L'evoluzione temporale del sistema in assenza di forzamenti dipende intrinsecamente dalle proprietà di questa matrice esponenziale

Poichè il calcolo analitico diretto di e^{At} risulta complesso qualora la matrice A non sia strettamente diagonale, si ricorre a una trasformazione in forma di Jordan $\tilde{A}$ tramite una matrice di trasformazione T , tale per cui $e^{At} = Te^{\tilde{A}t}T^{-1}$

Si ha:

$$x_\ell = e^{At}x(0_-) = Te^{\tilde{A}t}T^{-1}x(0_-)$$

Poichè T e $x(0_-)$ sono costituite da numeri reali:

- L'espressione analitica di $x_\ell(t)$ è una combinazione lineare degli elementi della matrice $e^{\tilde{A}t}$
- La forma semplificata di $\tilde{A}$ (e quindi di $e^{\tilde{A}t}$) permette di mettere immediatamente in evidenza la forma dei modi naturali
- Si possono così analizzare in modo più immediato le proprietà qualitative del movimento libero $x_\ell(t)$

2. Definizione e Classificazione dei Modi Naturali

L'espressione analitica di $x_\ell(t)$ si configura come una combinazione lineare degli elementi della matrice $e^{\tilde{A}t}$. Le funzioni elementari del tempo che compongono tale risposta, tipicamente della forma $m_i(t) = e^{\lambda_i t}$, prendono il nome di **modi naturali** (o modi propri) del sistema e sono associati agli autovalori λ_i della matrice della dinamica A

L'analisi modale si concentra sul comportamento asintotico di tali modi per $t \rightarrow \infty$. Essi si classificano rigorosamente in:

- **Convergenti:** Se il limite asintotico del modulo del modo è nullo, ovvero

$$\lim_{t \rightarrow \infty} |m(t)| = 0$$

- **Limitati:** Se esiste un maggiorante reale M tale che l'ampiezza non ecceda mai tale valore per ogni istante di tempo, ossia

$$0 < |m(t)| \leq M < \infty, \forall t \geq 0$$

- **Divergenti:** Se l'ampiezza del modo cresce indefinitamente, ovvero

$$\lim_{t \rightarrow \infty} |m(t)| = \infty$$

3. Analisi Modale in base alle Proprietà degli Autovalori

Il comportamento specifico di un modo naturale è strettamente dettato dalla tipologia del relativo autovalore nel piano complesso (reale o complesso coniugato) e dalla sua molteplicità algebrica μ

3.1. Autovalori con Molteplicità Unitaria (Semplici)

3.1.1. Autovalori Reali ($\lambda \in \mathbb{R}$)

Generano modi puramente esponenziali del tipo $e^{\lambda t}$

- Sono *esponenzialmente convergenti* se $\Re(\lambda) < 0$
- Sono *limitati* (costanti) se $\Re(\lambda) = 0$
- Sono *esponenzialmente divergenti* se $\Re(\lambda) > 0$

3.1.2. Autovalori Complessi Coniugati ($\lambda = \sigma \pm j\omega$)

Danno origine a componenti oscillatorie modulate in ampiezza, espresse come $e^{\sigma t} \cos(\omega t)$ e $e^{\sigma t} \sin(\omega t)$. L'involuppo esponenziale dipende dalla sola parte reale σ :

- Sono *esponenzialmente convergenti* se $\sigma < 0$
- Sono *limitati* (puramente oscillanti) se $\sigma = 0$
- Sono *esponenzialmente divergenti* se $\sigma > 0$

3.2. Autovalori con Molteplicità Multipla ($\mu > 1$)

La presenza di blocchi di Jordan di dimensione μ' (con $\mu' \leq \mu$) introduce una dipendenza polinomiale nel tempo

3.2.1. Autovalori Reali Multipli

Generano un set di modi del tipo $t^{\mu'-1}e^{\lambda t}, \dots, te^{\lambda t}, e^{\lambda t}$

L'introduzione del termine polinomiale altera drasticamente la stabilità marginale:

- Restano *esponenzialmente convergenti* se $\Re(\lambda) < 0$, poichè l'esponenziale decrescente domina asintoticamente sul polinomio
- Diventano *polinomialmente divergenti* se $\Re(\lambda) = 0$ (es. modo lineare t)
- Risultano *esponenzialmente divergenti* se $\Re(\lambda) > 0$

3.2.2. Autovalori Complessi Multipli

Esibiscono lo stesso fenomeno. Generano modi combinati come $t^{\mu'-1}e^{\sigma t} \cos(\omega t)$. La convergenza permane se $\sigma < 0$, ma in caso di autovalori puramente immaginari multipli ($\sigma = 0$), il sistema esibisce modi *polinomialmente divergenti* e *oscillanti*

4. Costante di Tempo (τ)

Esclusivamente per i modi convergenti (associati ad autovalori con $\Re(\lambda) < 0$), si definisce una metrica fondamentale detta **costante di tempo**, calcolata come:

$$\tau = \left| \frac{1}{\Re(\lambda)} \right|$$

Questa quantità fornisce una misura quantitativa della velocità (o prontezza) con cui il transitorio associato a quel modo decade verso zero. Un autovalore la cui parte reale è maggiormente negativa presenterà una

costante di tempo minore, traducendosi in una convergenza più rapida. Da un punto di vista geometrico, la costante di tempo τ corrisponde al punto di intersezione tra l'asse delle ascisse (dei tempi) e la retta tangente alla curva del modo $e^{\lambda t}$ o $e^{\sigma t}$, valutata nell'istante di ascissa nulla